

Documento de Elicitación

Autor: Ordoñez Silva, Junior
Nombre del Proyecto: StatPhi
Version: 1.0



Contenido

1	Cuadro de Versiones	1
2	Descripción	2
3	Stakeholders y Roles en Scrum	3
4	Product Backlog	4
5	Ciclo de Trabajo y Cronograma	5
6	Desarrollo de Sprints	6
6.1	Sprint 01: Lluvia de Ideas	6
6.1.1	Sprint Planning	6
6.1.2	Sprint Backlog	6
6.1.3	Sprint Review	7
6.1.4	Sprint Retrospective	7
6.2	Sprint 02: Entrevista al Docente de Estadística	8
6.2.1	Sprint Planning	8
6.2.2	Sprint Backlog	8
6.2.3	Sprint Review	8
6.2.4	Sprint Retrospective	8

Índice de cuadros

1	Cuadro de Versiones	1
2	Stakeholders.....	3
3	Product Backlog	4
4	Ciclo de Trabajo y Cronograma	5
5	Sprint Planning. Sprint 01	6
6	Spring Backlog. Sprint 01	6
7	Lista de Requerimientos. Sprint 01	7
8	Lista de Requerimientos. Sprint 02	8

1. Cuadro de Versiones

Tabla 1

Cuadro de Versiones

N	Fecha	Descripción	Autor (es)
0	02/01/2026	Versión 1.0	Junior Ordoñez
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2. Descripción

StatPhi es un software que permite a los usuarios realizar calculos estadisticos basados en los diferentes datos obtenidos de una investigacion estadistica a una muestra.

El objetivo principal de StatPhi, es el de brindar una forma sencilla de calcular y analizar datos, sin tener que estar familiarizadas en tecnologias especializadas para este campo, tal como RStudio o PowerBi.

Con StatPhi, podras ingresar los datos obtenidos de una investigacion y obtener informacion relevante sobre esta, como la distribucion de frecuencias , graficos y medidas de resumen. Si ingresar los datos de manera manual es un problema, o si necesitas analizar varios conjuntos de datos de golpe, tienes la posibilidad de importarlos de un archivo externo.

StatPhi no solo reduce tiempos, sino que permite obtener resultados precisos y listas para presentar.

Beneficios del sistema:

- Interfaz sencilla y amigable.
- Calculo de estadisticas usando variables cualitativas y cuantitativas, con la posibilidad de agrupar los datos cuantitativos.
- Generacion de un archivos con los resultados obtenidos.
- Generacion de graficos en baja o alta calidad (hasta 2000 DPI).
- Carga de datos de un archivo externo.

3. Stakeholders y Roles en Scrum

Tabla 2
Stakeholders

Nombre	Rol Scrum / Stakeholder	Responsabilidad
Equipo	Scrum Master	Responsables de definir y priorizar los requisitos del sistema, facilitar la organización del trabajo, desarrollar y probar el producto, así como representar la visión del proyecto y validar que el resultado cumpla con los objetivos planteados.
	Development Team	
	Stakeholder Principal	
	Developers	
Estudiantes	Usuarios Finales y Stakeholder	Aportar necesidades, validar funcionalidades y proporcionar retroalimentación para asegurar que el sistema cumpla el objetivo definido.
Profesores		
Autoridades Universitarias		

4. Product Backlog

Tabla 3

Product Backlog

ID	Actividades para la Obtención de Requisitos	Participantes Clave	Esfuerzo
E01	Lluvias de ideas	Equipo de desarrollo	4
E02	Benchmarking	Equipo de desarrollo	4
E03	Entrevista a docente de estadística	Equipo de desarrollo y docente	3

5. Ciclo de Trabajo y Cronograma

Tabla 4

Ciclo de Trabajo y Cronograma

Sprint	Actividades de elicitación	Técnicas Aplicadas	Entregables
Sprint 1	Reunión inicial para definir el propósito del sistema y lluvia de ideas sobre funcionalidades clave.	Brainstorming	Lista preliminar de historias de usuario, criterios de evaluación, primeras ideas del Backlog.
Sprint 2	Se realizó un benchmarking de plataformas similares de calculo estadístico, con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades destacadas y elementos diferenciadores.	Benchmarking	Guiar el diseño funcional y visual del sistema de calculo estadístico, tomando como base estándares exitosos y buenas prácticas identificadas en otras plataformas.
Sprint 3	Se realizo una entrevista a un docente del curso de Estadística General de la UNAS con el objetivo de identificar sus percepciones, necesidades y expectativas frente al sistema de calculo estadístico. Estos insumos permitirán consolidar una base sólida de requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema.	Entrevista	Se presentará un informe consolidado que incluirá los hallazgos obtenidos a partir de la entrevista, detallando las necesidades, percepciones y expectativas del docente encuestado, e incluyendo una síntesis de requisitos priorizados que servirán como base para el diseño funcional del sistema.

6. Desarrollo de Sprints

6.1. Sprint 01: Lluvia de Ideas

6.1.1. Sprint Planning

Tabla 5
Sprint Planning. Sprint 01

Elemento	Descripción
Objetivo	Realizar una lluvia de ideas para identificar posibles requisitos, funcionalidades clave e ideas iniciales que puedan aportar valor al desarrollo del sistema.
Duración	2 horas
Actividades	■ Introducción y objetivo del Sprint: 10 min ■ Lluvia de ideas: 30 min ■ Discusión y análisis de ideas: 30 min ■ Priorización de requisitos: 20 min ■ Selección de tareas para el Sprint Backlog: 10 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Word, NotePad, Google

6.1.2. Sprint Backlog

Tabla 6
Spring Backlog. Sprint 01

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos)
SB01	Preparar sesión de lluvia de ideas	Definir fecha, agenda y herramientas	2
SB02	Ejecutar sesión de lluvia de ideas	Generar ideas con enfoque en necesidades del usuario final	3
SB03	Documentar requisitos obtenidos	Registrar todas las ideas en formato organizado	3
SB04	Validar requisitos con stakeholders	Asegurar alineación con necesidades reales	2

6.1.3. Sprint Review

En la Tabla 7 se muestra la lista de requerimientos obtenidas al culminar el Sprint 01.

Tabla 7

Lista de Requerimientos. Sprint 01

ID	Descripción
R01	Proporcionar al usuario una interfaz web y de escritorio.
R02	El programa debe proporcionar una opción para realizar el cálculo de frecuencias.
R03	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas
R04	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas y sus respectivas medidas de tendencia central.
R05	Se debe proporcionar al usuario una forma de ingresar los datos para el cálculo de frecuencias.
R06	Al calcular las frecuencias se debe brindar los siguientes resultados: Tabla de Frecuencias Completa, Medidas de Tendencia Central, Medidas de Posición, Medidas de Forma, etc.
R07	Permitir generar gráficos comunes para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).
R08	Permitir exportar los gráficos de frecuencias generados, pudiendo modificar el formato, DPI, etc.
R09	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).
R10	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones.
R11	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.
R12	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.
R13	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.
R14	Hacer uso de procesamiento multi-threading para los cálculos y generación de gráficos o archivos.
R15	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.
R16	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, pej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.
R17	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.
R18	Permitir generar un documento con las frecuencias y las medidas de resumen obtenidas.
R19	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.
R20	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.
R21	Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.
R22	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.
R23	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.
R24	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.
R25	Permitir al usuario elegir que resultados se van a incluir en el documento exportado.
R26	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar (como máximo 2).
R27	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.
R28	El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S (Muestreo Aleatorio Simple).

6.1.4. Sprint Retrospective

6.2. Sprint 02: Entrevista al Docente de Estadística

6.2.1. Sprint Planning

6.2.2. Sprint Backlog

6.2.3. Sprint Review

En la Tabla 8 se muestra la lista de requerimientos obtenidas al culminar el Sprint 02.

Tabla 8

Lista de Requerimientos. Sprint 02

ID	Descripción
R01	Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de calculo o conexiones a bases de datos.
R02	

6.2.4. Sprint Retrospective